全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试

2024 年上半年 系统架构设计师 论文

（考试时间 15:20～17:20 共 120 分钟）

请按下表选答试题

试题号	一 ～ 四
选择方法	选 答 1 题

请按下述要求正确填写答题纸

1. 本试卷满分 75 分。
2. 在答题纸的指定位置填写你所在的省、自治区、直辖市、计划单列市的名称。
3. 在答题纸的指定位置填写准考证号、出生年月日和姓名。
4. 在试题号栏内用 O 圈住选答的试题号。
5. 答题纸上除填写上述内容外只能写解答。
6. 解答应分摘要和正文两部分。在书写时，请注意以下两点：

   ① 摘要字数在 400 字以内，可以分条叙述，但不允许有图、表和流程图。

   ② 正文字数为 2000 字至 3000 字，文中可以分条叙述，但不要全部用分条叙述的方式。
7. 解答时字迹务必清楚，字迹不清，将不评分。

免费刷题，免费下载真题，尽在微信小程序 小鸡软考



微信搜一搜

小鸡软考

从下列的 4 道试题（试题一至试题四）中任选 1 道解答。

请在答卷上用 O 圈住选答的试题编号。若用 O 圈住的试题编号超过 1 道，则按题号最小的 1 道评分。

试题 1：第一题

大数据处理只架构是专门用于处理和分析巨量复杂数据集的软件架构。它通常包括数据收集、存储、处理、分析和可视化等多个层面旨在从海量、多样化的数据中提取有价值的信息。Lambda 架构是大数据平台里最成熟、最稳定的架构，它是一种将批处理和流处理结合起来的大数据处理系统架构，其核心思想是将批处理作业和实时流处理作业分离，各自独立运行，资源互相隔离，解决传统批处理架构的延迟问题和流处理架构的准确性问题。

请围绕“大数据处理架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2、Lambda 体系结构将数据流分为三个层次:批处理层(batch laver 四)、加速层(speed Laver)和服务层(serving laver),请简要分析这三个层次的特性和用途。

3、具体阐述你参与管理和开发的项目是如何基于Lambda架构实现大数据处理的。

试题 2：第二题

单元测试(Unit Testing)是一种软件开发实践，通过独立测试软件中的单个模块或函数，来验证其是否按照预期工作。单元测试的主要目标是确保代码中的每个部分都能正确执行，帮助开发人员发现和修复潜在的错误，确保软件质量。

1、概述你参与管理和开发的软件项目，包括你所担任的主要工作职责。

2、简要叙述你参与管理和开发的软件项目中，单元测试的静态测试和动态测试方法的基本内容。

3、详述你参与管理和开发的软件项目中，在单元测试过程中如何确定白盒测试的覆盖标准，以及如何组织实施回归测试。

试题 3：第三题

模型驱动 架构设计是一种用于应用系统开发的 软件设计方法，以模型构造、模型转换和精化为核心，提供了一套软件设计的指导规范。在模型驱动架构环境下，通过创建出机器可读和高度抽象的模型实现对不同问题域的描述，这些模型独立于实现技术，以标准化的方式储存，利用模型转换策略来驱动包括分析、设计和实现等在内的整个软件开发过程。

请围绕“模型驱动架构设计方法及其应用“论题，依次从以下三个方面进行论述。

1、概要叙述你参与分析、设计的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。

2、请简要描述采用模型驱动架构思想进行软件开发的全过程及其特点。

3、具体阐述你参与的软件项目是如何基于模型驱动架构完成分析、设计和开发的。

微信小程序 小鸡软考 免费在线刷题 免费下载真题

试题 4：第四题
云上自动化运维是传统 IT 运维和 DevOps 的延伸，通过云原生架构实现运维的再进化。云上自动化运维可以有效帮助企业降低!运维成本，提升系统的灵活度，以及系统的交付速度，增强系统的可靠性，构建更加安全、可信、开放的业务平台。
请围绕“云上自动化运维及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述
1、概要叙述你参与运维的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2、请简要描述云上自动化运维(如 CloudOps)的主要衡量指标。
3、具体阐述你所参与的项目是如何进行云上自动化运维的。

小鸡软考小程序免费下载